

등록번호	청렴감사실-3734
등록일자	2019. 12. 09.
결재일자	2019. 12. 09.
공개여부	비공개(1,4,5,6)



담당자	청렴감사실장	상임감사
		12/09
		결재필
협조자		

- 중계펌프장 운영·관리실태 -

특별감사결과보고

○ 관련근거

- 2019년 주요업무계획에 따른 중계펌프장 특별감사

○ 감사개요

- 감사기간 : 2019.10.08.~10.31. ◀ 감사일수 12일
- 감사대상 : ○○ 등 9개사업소 중계펌프장 30개소
- 감 사 반 : 청렴감사실장등 5명 ◀ 주요시설 임원참여 현장감사
- 감사범위 : 중계펌프장 운영 및 관리 업무전반

○ 감사결과

- 행정상 : 40건 ◀ 주의3, 시정 30, 개선 7
- 신분상 : 해당없음
- 재정상 : 해당없음



부산환경공단

중계펌프장 운영관리실태 특별감사 결과보고

□ 감사목적

- 2019. 주요업무 계획보고(19.01)에 따른 현장지원 중심의 사전예방감사
 - 무인운전방식으로 가동중인 중계펌프장의 운영·관리실태 현장점검
 - 현장중심의 사전예방 점검으로 펌프장의 전문적·효율적 운영도모

□ 감사개요

- 감사기간 : 2019.10.08. ~ 10.31.(실 감사일수 12일)
- 감사대상 : ◇◇처리구역 ◇◇중계펌프장 등 30개소

구분	계	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	III
개소	30	1	11	2	8	1	1	1	4	1

- 감 사 반 : 5명 ◀주요처리시설 임원(상임감사)참여 현장감사

구 분	감사반 구성		감사업무분장	비 고
감사반장	감사실장	황남규	펌프장 특별감사 업무총괄	
감사반원	환경 4급	정천식	펌프장 운영 및 안전관리분야	공정·악취관리 및 계장설비
	기계 4급	김태준	기계시설물 유지관리분야	기계설비 운영·관리실태
	토목 5급	하영국	토목·건축 구조물 유지관리분야	토목·건축구조물관리실태
	행정 5급	김민경	펌프장 자산관리 등 행정분야	공유재산 및 하자관리실태

□ 감사중점사항

- 공공하수도시설 운영관리 업무지침(환경부, 2015) 준수여부
 - 유지관리 지침 및 관리계획에 따른 점검 및 점검내용
 - 관계법규에 따른 법정선임자(전기,위험물 등) 지정현황
- 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부) 준수여부
 - 토목·건축구조물(주요부재, 신축이음부) 및 강구조물 관리상태
 - 펌프설비, 장내배관, 고·저압 펌프의 모터설비 등의 유지관리
- 청천 및 우천시 펌프장 운영·관리현황
 - 재난발생대비 비상발전기 및 축전지 관리상태
- 중계펌프장 악취 배출요인 사전제거 및 민원현황
 - 악취저감 및 작업자 안전을 위한 탈취기 운영·관리상태
- 기타 분야별 시설물 유지관리 및 자산·하자관리

□ 시설현황

구 분	시설명	위 치	중계펌프			전기설비	탈취설비		
			규격	대수	형식		용량	탈취방식	대수
AA(1)	◇◇	두구동 1520-12	3.8m³/분	3	수중	2회선	-	-	-
BB	◇◇	감전동 95	68.1m³/분	4	스크루	2회선	-	-	-
(11)	◇◇	엄궁동 646-2	70.8m³/분	5	스크루	2회선	-	-	-
	◇◇	하단동 1177	86.6m³/분	5	스크루	2회선	120m³/분	미생물	1
	◇◇1	다대동 120-40	18.0m³/분, 9.0m³/분	4	수중	2회선	50m³/분	습식세정	1
	◇◇2	다대동 1512-4	2.5m³/분	3	수중	1회선	-	-	-
	◇◇3	다대동 1545	23.0m³/분	4	수중	2회선	50m³/분	습식세정	1
	◇◇1	감천동 391-8	21.0m³/분	3	수중	2회선	60m³/분	약액세정	1
	◇◇2	구평동 13	3.7m³/분	3	수중	1회선	-	-	-
	◇◇3	구평동 178-2	22.0m³/분	4	수중	2회선	60m³/분	약액세정	1
	◇◇천	신평2동 659-2	6.3m³/분	3	수중	소내	300m³/분	미생물	1
	◇◇	덕천동 723	41.7m³/분, 27.8m³/분	5	수중	2회선	80m³/분	약액세정	1
	◇◇	민락동 181-78	20.0m³/분	3	수중	2회선	250m³/분	미생물	1
CC	◇◇	민락동 181-78	20.0m³/분	3	수중	2회선	250m³/분	미생물	1
(2)	◇◇	용당동 123-60	5.7m³/분	4	수중	2회선	9m³/분	미생물	1
DD	◇◇1	명지동 3304-1	11.2m³/분	4	수중	1회선	100m³/분	광촉매	1
(8)	◇◇	구랑동 373-6	4.82m³/분, 2.41m³/분	4	수중	2회선	80m³/분	전해약액	1
	◇◇◇	성북동 1495	19m³/분, 9.5m³/분	4	수중	1회선	43m³/분	전해약액	1
	◇◇	화전동 603	7.2m³/분, 4.2m³/분	4	수중	1회선	20m³/분	바이오탈취	1
	◇◇	구랑동 379-6	8.2m³/분	3	수중	2회선	40m³/분	약액세정	1
	◇◇	생곡동 1584-7	4.9m³/분	4	수중	2회선	30m³/분	약액세정	1
	◇◇2	명지동 2967	11.2m³/분, 6.9m³/분	4	수중	1회선	30m³/분	바이오탈취	1
	◇◇2	미음동 97-1	3.1m³/분	3	수중	2회선	43m³/분	원심분리형 +다단약액	1
EE(1)	◇◇	암남동 123-37	13m³/분, 34m³/분	2	수중	2회선	80m³/분	전기분해 약액세정	1
FF(1)	◇◇	달산리 1247	2.7m³/분	4	수중	1회선	30m³/분	수세정	1
GG(1)	◇◇	송정동 73-14	4.73m³/분	2	수중	2회선	30m³/분	바이오필터	1
HH	◇◇1	대저로 175	3.8m³/분	3	수중	1회선	20m³/분	전해약액	1
	◇◇2	대저1동 1761-12	6.9m³/분	3	수중	1회선	20m³/분	전해약액	1
	◇◇5	대저2동 3218	1.72m³/분	3	수중	1회선	20m³/분	약액세정	1
	◇◇6	대저2동 1870-66	2.3m³/분	3	수중	1회선	20m³/분	약액세정	1
III(1)	◇◇	중동 1774-1	23.0m³/분	5	수중	1회선	350m³/분	미생물	1

□ 감사결과

- (감사평가) 감사대상 부서인 9개 사업소(◇◇처리구역 ◇◇중계펌프장 등 30개소) 중계펌프장은 무인 운영방식으로 중앙제어실에서 실시간 원격 관리하며, 주기적 현장순찰로 처리설비 점검·정비, 협잡물처리 등을 실시하고 시설 관리의 선량한 관리자로서 주의 의무에 따라 계획적이며 효율적으로 시설물 유지관리가 되도록 정기점검을 실시하여 시설이 최적의 성능을 유지할 수 있도록 노력하고 있는 것으로 평가
 - 특히, 이번 하수사업소 중계펌프장 운영·관리실태 특별감사에서는 순찰·점검 업무전담 직원없이 사업소 처리장과 병행하여 운영·관리하고 있는 ◇◇ 등 6개 사업소의 특성을 감안하여 지적위주의 감사보다는 사전예방 차원의 점검에 중점을 두고 감사를 진행 하였으나
 - 중계펌프장 유해·위험장소의 작업자 사고예방,무인운전 시설에 대한 소방관리, 기계 및 전기 설비관리, 악취방지를 위한 탈취설비관리 및 매뉴얼이 취약한 것으로 나타남

□ 제도개선

- (제도개선①) 관리감독자가 법률에 따른 경고표시 부착을 소홀히 하여
 - 유해·위험시설(양중기) 운전자 및 작업자를 안전사고에 노출시키고 있으며
 - 「산업안전보건법」에 따른 경고표시 미설치는 과태료 부과대상 요인으로 작용⇒ 안전사각지대 해소를 위한 표지판 정비 및 관리감독자 업무 책임강화
- (제도개선②) 중계펌프장 탈취시설^(25대)이 체계적 관리가 이루어지지 않아
 - 기계·전기설비 부식과 콘크리트 구조물 중성화를 촉진시키고 있으며
 - 펌프장내 악취·배기가스 잔류로 작업자 안전사고 증가요인으로 작용⇒ 탈취시설에 대한 운영·관리 매뉴얼 보강 등 체계적 관리체계 구축필요

□ 임원현장감사

- 상임감사 현장감사 ◀'19.10.23./ 강변처리구역 ◇◇중계펌프장



외부(저류시설)점검



내부(제진설비)점검



현장직원과의 대화

□ 주요지적사항

○ 확인서 현황

구 분	계	산업안전	악취관리	소방안전		시설관리		
확인서작성	25	7	3	6		9(기계6, 전기3)		
확 인 서 세부내역	40	7	3	시설관리	하차관리	기계	전기	시설안전
				5	2	12	6	5

○ 행정 및 신분상 조치

구분	행정상 (건)				신분상 (건)			
	계	시정	주의	개선	계	징계	경고	주의
계	40	30	3	7	-	-	-	-
본 처 분	-	-	-	-	-	-	-	-
현지처리	40	30	3	7	-	-	-	-

○ 주요내용

① [산업안전] 중계펌프장 호이스트(크레인)기계기구관리

- 작업자에게 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시 조치안내 등 「산업안전보건법」의 경고표지를 설치토록 되어 있으나
- 중계펌프장내 호이스트(크레인)기계기구에 대하여 운전자 및 작업자 경고표시를 설치하지 않아 작업자 안전사고 예방업무를 소홀히 하였음



펌프장(내부) 호이스트



펌프장(외부) 호이스트



펌프장내 지브크레인

② [악취관리] 중계펌프장 탈취기시설 운영·관리

- 중계펌프장 탈취기 담당업무 직원의 운전상 전문성 결여에 따른 비정상적 운전과 탈취설비 가동에 따른 민원·설비고장으로 탈취기를 가동하지 않아
- 타 시설의 악취 및 배기가스로 인한 시설성능 및 내구연한을 저하시키는 등 시설물 관리효율을 저하시키는 요인으로 작용하고 있음



pH Meter(계측불량)



탈취기내부 미디어(건조)



차압계(계측불량)

③ [소방안전] 중계펌프장 소방시설관리

- 화재경보속보기(통신불량) 및 화재수신기(전원공급불량) 경보설비와 내구연한(10년)을 초과한 소화설비(소화기)의 비치 등 소방시설에 대한 관리를 소홀히 하였으며
- 특히, 소방시설에 대한 수선과 관련하여 하자담보 이행각서 미징구 및 하자담보기간을 「소방시설공사업법」의 담보기간 보다 짧게 기간을 설정하였음



펌프장 소화기(내구연한 초과)



화재경보속보기(통신불량)



화재경보수신기(전원불량)

④ [시설관리] 중계펌프장 기계·전기 시설물관리

- (기계분야) 각종배관 누수, 구동모터 베어링 손상에 따른 소음발생, 호이스트 와인딩 드럼내 와이어로프 감김불량 상태로 시설물이 운영되고 있으며
- (전기분야) 펌프장내 전기설비중 배전 및 분전반에 방호장치가 없어 작업자가 전기 안전사고 위험성에 상시 노출되어 있음



와인딩 드럼(와이어 불량)



기동반내부 충전부(방호불량)



쿨링타워(누수)

⑤ [시설안전] 중계펌프장 시설물관리에 따른 안전사고예방

- 펌프장 보안을 위한 영상정보처리기기의 정보주체 인식 안내표지판 미설치, 작업자 추락예방을 위한 개구부 방호조치가 미설치 되어 있으며
- 특히, 펌프장 재난대비용 비상발전기를 본처리장으로 이전하여 사용하고 있으나 펌프장의 전력 공급회선 추가설치 등 비상시 안전대책 없이 운영하고 있음



CCTV 안내표지판(미설치)



CCTV 안내표지판(내용부적합)



저류시설 개구구 덮개

□ 대책 및 개선방안

① 중계펌프장 호이스트(크레인)기계기구관리

- 펌프장내 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 경고표지, 비상시 조치안내 표지판을 설치하여 안전사고에 대한 경각심을 고취하고
- 펌프장 전기안전관리자와 관리감독자에 대한 직무 책임소재를 관련법규(전기사업법, 산업안전보건법)에 따라 명확히 하여 안전사각지대 해소를 위한 안전관리 체계구축

② 중계펌프장 탈취기시설 운영·관리

- 비가동 및 비정상 운전 탈취기에 대하여 설비 재점검으로 탈취기 정상가동과 적정 탈취방식으로 변경 등 설비관리에 대한 체계적 관리체계를 구축하고
- 중계펌프장 운영·관리 담당자가 현장 실무능력이 다소 부족함으로 평생교육(직무교육) 및 현임훈련(in-service training)으로 설비 운영·관리에 필요한 업무능력 강화

※ 현임훈련 : 전문가에게 특정업무에 짧은 기간동안 목표달성을 위하여 제공되는 교육 프로그램

③ 중계펌프장 소방시설관리

- 펌프장 소방시설 지적사항은 화재대비 시설물 정비를 신속히 실시하고 화재발생의 위험성이 높은 전기설비에 대하여 전기안전관리자의 점검업무를 강화하며
- 소방시설 수선 하자담보기간은 「소방시설공사업법」에서 정하는 하자담보보증기간으로 설정하여 관련법규 위반주의

④ 중계펌프장 기계·전기 시설물관리

- (기계분야) 펌프장 기계설비 정기점검표의 점검항목을 검토하여 예방점검 기능을 강화하고 고장설비 수선 및 정비를 실시하여 작업안전성을 확보하며
- (전기분야) 펌프장 운전원 및 작업자 감전사고 예방을 위해 펌프장내 전기설비 방호장치 점검 및 설치로 안전사고 사전예방

⑤ 중계펌프장 시설물관리에 따른 안전사고예방

- 펌프장 안전 및 시설보안을 처리장과 비교하여 운영·관리 측면의 미흡한 분야에 대하여 시설물 개선 및 정비로 재난사고 발생에 대비하고
- 특히, 1회선 수전방식 중계펌프장에 대한 2회선 수전방식 검토와 정전사고대비 재난대응 훈련실시로 재난상황 대처능력 강화

□ 지적사항 처분(안)

○ 지적사항 총괄

구분	행정상(건)				신분상(건)			
	계	시정	주의	개선	계	징계	경고	주의
계	40	30	3	7	-	-	-	-
본 처 분	-	-	-	-	-	-	-	-
현지처리	40	30	3	7	-	-	-	-

○ 현지처분 일람표

연 번	지 적 사 항	소관 부서	현지처분사항		
			처 분 사 항	재정상	
				조치방법	금액(원)
1	펌프장 정문CCTV 안내표지판 설치	AA	시정	-	-
2	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	AA	시정	-	-
3	소방시설 정기점검 미 실시 및 소방용품 내구연한 초과	AA	주의	-	-
4	◇◇,◇◇1·3,◇◇2P/S배전반 및 충전부 노출	BB	시정	-	-
5	◇◇,◇◇,◇◇천,◇◇1·3 탈취기 비정상운영 및 점검일지 작성소홀	BB	시정	-	-
6	◇◇P/S 화재수신기 공급전원 불량	BB	시정	-	-
7	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	BB	시정	-	-
8	◇◇P/S CCTV설치에 따른 안내 표지판 미설치	BB	시정	-	-
9	◇◇(콜링타워),◇◇천(잡용수),◇◇3(화장실) 배관누수	BB	시정	-	-
10	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	CC	시정	-	-
11	◇◇P/S 배전반 및 분전반 충전부 노출	CC	시정	-	-
12	◇◇P/S 지하층 유입펌프정 상부 개구부 노출	CC	시정	-	-
13	하자보수 이행각서 미징구 및 담보기간 설정소홀	DD	주의	-	-
14	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	DD	시정	-	-
15	◇◇,◇◇P/S 호이스트 와인딩 드럼 관리소홀	DD	시정	-	-
16	◇◇◇P/S 협잡물 제진기 고장에 따른 수선 미 실시	DD	시정	-	-
17	유입펌프 기동용 기동리액터 노출운전	DD	시정	-	-
18	중계펌프장 탈취기 관리소홀 ※◇◇2,◇◇◇,◇◇,◇◇,◇◇1·2	DD	시정	-	-
19	협잡물컨베이어 롤러베어링노후(이음발생,가동불가)	EE	시정	-	-
20	유입펌프 토출측 압력계 작동불량	EE	시정	-	-

21	협잡물 호퍼 로드셀 작동불량	EE	시정	-	-
22	소화설비 전원공급 불량	EE	시정	-	-
23	중계펌프장 교체 탈취기(2018)관리소홀	EE	시정	-	-
24	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	EE	시정	-	-
25	공개장소 CCTV설치에 따른 안내 표지판 미설치	EE	시정	-	-
26	중계펌프장 유입게이트 개도를 측정 계측기 불량	FF	시정	-	-
27	화재신고 자동시스템(화재경보속보기)통신불량	FF	시정	-	-
28	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	GG	시정	-	-
29	유해위험시설 및 장소 안전표지판 미부착(호이스트)	HH	시정	-	-
30	◇◇1 P/S 호이스트 와인딩 드럼 관리소홀	HH	시정	-	-
31	◇◇5 P/S 제진기(#B)전기공급 불량	HH	시정	-	-
32	화재신고 자동시스템(화재경보속보기)통신불량	III	시정	-	-
33	소방시설 수선공사 하자담보 이행각서 하자담보기간 설정소홀	III	주의	-	-

○ 개선요구 일람표

연 번	지적건명	소관 부서	현지처분사항		
			처분 사항	재정상	
				조치방법	금액(원)
1	교반기 인양작업용 와이어 점검표 개선	AA	개선	-	-
2	수중펌프 토출압력계 및 후렉시블 배관설치	AA	개선	-	-
3	수중펌프 소음발생 원인 확인	AA	개선	-	-
4	◇◇(쿨링타워), ◇◇천(제진기구동모터)진동 및 소음발생	BB	개선	-	-
5	◇◇1·3 제진기 중앙조작외 현장조작기능 설치	BB	개선	-	-
6	◇◇1P/S 호이스트 부식 및 협잡물 인양능력 부족	DD	개선	-	-
7	◇◇P/S 침수대비 등 비상대책 미수립	DD	개선	-	-

□ 조치계획

- 감사 지적사항에 대하여 “감사처분요구서”에 따라 시정조치하고 유사사례가 발생되지 않도록 관련자 교육 등 주의를 촉구하며
- 이후 지적사항에 대하여 확인 점검하여 재 지적시에는 「감사규정시행내규」에 따라 가중 처분하여 관련규정보다 높은 징계욕구

□ 행정사항

○ 처리결과 제출 ◀ 결재 후 처분요구에 따른 처리기한 통보

- 감사규정시행내규 제14조 제3항에 따른 처리전말조서 및 증빙서류 제출
- 기한내 미조치 사항은 사유 및 조치계획서(이사장 결재) 작성·제출

○ 산업안전보건 체계에 따른 관리감독자 직무강화 검토 : ◇◇◇◇◇◇실

- 산업 및 재난안전사고 예방을 위하여 현장 관리감독자의 직무기능강화
- 산업안전보건체계에 따른 관리감독자 담당업무 안전·보건분야 점검철저

○ 본처리장 및 펌프장 탈취설비 운영·관리 개선 검토 : ◇◇◇◇◇처

- 탈취설비 운영·관리에 대한 문제점 및 운영상태 확인
- 비정상 운영설비에 대한 정상운영 및 탈취방식 변경검토 등

- 붙임 1. 현지처리요구서 1부
2. 확인서 1부. 끝.